Die $\vec{\Omega}$-Theorie der Gravitation

Eine rotationsbasierte, nicht-lokale Feldtheorie, emergiert aus der WDBT+

Michael Czybor

März 2026

Abstract

Die $\vec{\Omega}$-Theorie ist eine nicht-lokale, instantane Feldtheorie der Gravitation. Sie basiert auf der fundamentalen Idee, dass Gravitation nicht durch Krümmung der Raumzeit, sondern durch ein fundamentales Rotationsfeld $\vec{\Omega}$ vermittelt wird. Die Theorie emergiert aus der feldlosen WDBT+ (Weber-de Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum) und der DSTT (Dynamischen Schwere-Trägheits-Theorie). Sie stellt die Rotationsanalogie zur Allgemeinen Relativitätstheorie dar, unterscheidet sich jedoch fundamental durch ihre Nicht-Lokalität, Instantaneität und die intrinsische Irreversibilität ($\dot{\beta} > 0$), die zur Nicht-Erhaltung des Drehimpulses führt.

Contents

1 Einleitung: Vom Teilchen zum Feld **3**

2 Axiome der $\vec{\Omega}$-Theorie **3**

3 Die Feldgleichungen **3**

3.1 Definition der Felder 4

3.2 Die Maxwell-Form der Feldgleichungen 4

4 Die Bewegungsgleichung **5**

5 Die DSTT-Variable β **5**

6 Zentralfeld-Lösung und Spiralbahnen **5**

7 Kosmologische Konsequenzen **6**

8 Zusammenfassung: Die $\vec{\Omega}$-Theorie im Kontext **6**

1 Einleitung: Vom Teilchen zum Feld

Die WDBT+ beschreibt die Gravitation als direkte, instantane Teilchen-Teilchen-Wechselwirkung nach dem Weber-Gesetz, gesteuert durch das Bohmsche Quantenpotential. Sie ist fundamental *feldlos*. Die DSTT übersetzt diese Dynamik in die Sprache der Energieaufteilung zwischen radialer und tangentialer Komponente, eingefangen in der Zustandsvariablen $\beta(t)$ mit der fundamentalen Eigenschaft $\dot{\beta} > 0$.

Die $\vec{\Omega}$-Theorie ist der nächste Schritt der Emergenz. Sie ist der *Kontinuumslimes* der DSTT und damit die effektive Feldtheorie für makroskopische Systeme. An die Stelle der direkten Teilchen-Wechselwirkung treten Felder, die die kollektive Wirkung vieler Massenpunkte beschreiben. Das zentrale neue Element ist das Vektorfeld $\vec{\Omega}$, das die lokale Rotation des Raumes selbst repräsentiert. Die $\vec{\Omega}$-Theorie verhält sich zur ART wie die Maxwell-Theorie zur Newton-Mechanik, mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie die Nicht-Lokalität und Irreversibilität ihrer fundamentalen Basis bewahrt.

2 Axiome der $\vec{\Omega}$-Theorie

Axiom 1 (Nicht-Lokalität und Instantaneität)**.** *Die Gravitationswirkung ist nicht-lokal und instantan. Es gibt keine Ausbreitung mit endlicher Geschwindigkeit; die Wechselwirkung ist simultan. Dieser Axiom ist direkte Konsequenz der feldlosen Weber-Wechselwirkung der WDBT+.*

Axiom 2 (Das Rotationsfeld)**.** *Die Gravitation wird durch ein fundamentales, axiales Vektorfeld $\vec{\Omega}(\vec{r}, t)$ beschrieben. Dieses Feld kodiert die lokale Rotationsdichte des Raumes und ist die Ursache für alle geschwindigkeitsabhängigen (tangentialen) Trägheitseffekte.*

Axiom 3 (Aufspaltung von Ursache und Wirkung)**.** *Die Schwere (Ursache) und die Trägheit (Wirkung) sind fundamental verschieden. Die radiale Anziehung wird durch ein skalares Potential $\Phi(\vec{r}, t)$ beschrieben, die tangentialen Trägheitskräfte durch das Rotationsfeld $\vec{\Omega}(\vec{r}, t)$.*

Axiom 4 (DSTT-Kompatibilität)**.** *Die Theorie ist so konstruiert, dass aus ihr die Existenz einer Zustandsvariablen $\beta(\vec{r}, t)$ folgt, die das lokale Verhältnis von tangentialer zu gesamter Trägheit angibt, und für die $\dot{\beta} > 0$ gilt. Dies verleiht der Gravitation einen intrinsischen Zeitpfeil.*

3 Die Feldgleichungen

Die Felder werden nicht-lokal und instantan aus den Quellen erzeugt.

3.1 Definition der Felder

Definition 1 (Skalares Potential)**.** *Das Potential der radialen Anziehung (gravito-elektrisches Potential) ist durch die Massendichte ρ bestimmt:*

$$\boxed{\Phi(\vec{r},t) = -G \int_{\vec{r}' \neq \vec{r}} d^3r' \, \frac{\rho(\vec{r}',t)}{|\vec{r}-\vec{r}'|}} \tag{1}$$

Der Ausschluss der Selbstwechselwirkung ($\vec{r}' \neq \vec{r}$) ist essentiell für die Konsistenz der Theorie und vermeidet Divergenzen.

Definition 2 (Vektorpotential)**.** *Das Vektorpotential, aus dem die Rotation abgeleitet wird, wird durch die Massenstromdichte $\vec{j}(\vec{r},t) = \rho(\vec{r},t)\vec{v}(\vec{r},t)$ erzeugt:*

$$\boxed{\vec{A}(\vec{r},t) = \frac{G}{c^2} \int_{\vec{r}' \neq \vec{r}} d^3r' \, \frac{\vec{j}(\vec{r}',t)}{|\vec{r}-\vec{r}'|}} \tag{2}$$

Definition 3 (Rotationsfeld)**.** *Das fundamentale Rotationsfeld $\vec{\Omega}$ ist die Wirbelstärke des Vektorpotentials:*

$$\boxed{\vec{\Omega}(\vec{r},t) = \nabla \times \vec{A}(\vec{r},t)} \tag{3}$$

Definition 4 (Induziertes Feld)**.** *Bei zeitabhängigen Strömen entsteht ein induziertes radiales Feld:*

$$\boxed{\vec{E}_{ind}(\vec{r},t) = -\frac{\partial \vec{A}(\vec{r},t)}{\partial t}} \tag{4}$$

3.2 Die Maxwell-Form der Feldgleichungen

Die so definierten Felder gehorchen im Vakuum (außerhalb der Quellen) Gleichungen, die formal den Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik entsprechen:

$$\nabla \cdot \vec{\Omega} = 0 \tag{5}$$

$$\nabla \times \vec{\Omega} = \frac{4\pi G}{c^2} \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t}(-\nabla\Phi) \tag{6}$$

$$\nabla \cdot (-\nabla\Phi) = -4\pi G\rho \tag{7}$$

$$\nabla \times (-\nabla\Phi) = -\frac{\partial \vec{\Omega}}{\partial t} \tag{8}$$

Es ist jedoch entscheidend zu betonen, dass diese Differentialgleichungen hier nicht fundamental sind, sondern eine alternative Schreibweise der nicht-lokalen Integralgleichungen (1) und (2) darstellen. Die wahre Natur der Theorie ist die der instantanen, integralen Wechselwirkung.

4 Die Bewegungsgleichung

Eine Probemasse m am Ort $\vec{r}$ mit der Geschwindigkeit $\vec{v}$ erfährt die Kraft:

$$\boxed{\vec{F} = m\left(-\nabla\Phi + 2\,\vec{v}\times\vec{\Omega} - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\right)} \tag{9}$$

Dies ist die Lorentz-Kraft der Gravitation. Der Term $-\nabla\Phi$ repräsentiert die radiale Newtonsche Anziehung. Der Term $2\vec{v}\times\vec{\Omega}$ ist die geschwindigkeitsabhängige Coriolis-artige Kraft, die für die tangentialen Trägheitseffekte verantwortlich ist. Der Term $-\partial\vec{A}/\partial t$ beschreibt induzierte Effekte durch instationäre Massenströme.

5 Die DSTT-Variable β

In der $\vec{\Omega}$-Theorie lässt sich die DSTT-Zustandsvariable β direkt als lokales Verhältnis der Kraftkomponenten definieren:

$$\boxed{\beta(\vec{r},t) = \frac{|\vec{v}\times\vec{\Omega}|}{|\nabla\Phi| + |\vec{v}\times\vec{\Omega}|}} \tag{10}$$

Aus den Feldgleichungen und der Bewegungsgleichung folgt die für die DSTT fundamentale Eigenschaft:

$$\boxed{\dot{\beta} > 0} \tag{11}$$

Dies ist keine zusätzliche Annahme, sondern eine Konsequenz der nichtlokalen, instantanen Rückkopplungsdynamik der Theorie. Die zeitliche Änderung von $\vec{\Omega}$ und $\vec{v}$ führt zu einer monotonen Zunahme des tangentialen Anteils der Bewegung, was die Bahnen zu offenen Spiralen macht.

6 Zentralfeld-Lösung und Spiralbahnen

Für das Zweikörperproblem (Zentralmasse M, Testmasse m) liefert die $\vec{\Omega}$-Theorie eine Bewegungsgleichung, die auf eine logarithmische Spirale führt. Mit dem Ansatz $\Omega_\theta = k/r^2$ (der sich aus den Feldgleichungen ergibt) folgt aus den Gleichungen in Polarkoordinaten:

$$\ddot{r} - r\dot{\phi}^2 = -\frac{GM}{r^2} + 2r\dot{\phi}\,\Omega_\theta \tag{12}$$

$$r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi} = -2\dot{r}\Omega_\theta \tag{13}$$

Die Lösung dieser Gleichungen ist:

$$\boxed{r(\phi) = Ke^{\phi/B}} \tag{14}$$

wobei K und B Konstanten sind, die von den Anfangsbedingungen und der Stärke des $\vec{\Omega}$-Feldes abhängen. Es gibt keine geschlossenen Bahnen (Ellipsen) – ein direktes Observatorium der DSTT und der Nicht-Erhaltung des Drehimpulses.

7 Kosmologische Konsequenzen

Die $\vec{\Omega}$-Theorie führt zu einem stationären, nicht-expandierenden Universum.

- **Rotverschiebung:** Sie ist keine Doppler-Folge der Expansion, sondern eine kumulative gravitative Wirkung auf Photonen während ihrer Reise durch das $\vec{\Omega}$-Feld.
- **Galaxienrotation:** Flache Rotationskurven werden ohne Dunkle Materie durch das $\vec{\Omega}$-Feld erklärt.
- **CMB-Dipol:** Der beobachtete Dipol im Mikrowellenhintergrund ist eine Superposition aus der lokalen Bewegung des Sonnensystems und einem intrinsischen Anteil, der von einem kosmologischen $\vec{\Omega}_{\text{kosmisch}}$-Feld herrührt.
- **Zeitpfeil:** Die Bedingung $\dot{\beta} > 0$ liefert einen intrinsischen kosmologischen Zeitpfeil, der nicht aus der Thermodynamik abgeleitet werden muss.

8 Zusammenfassung: Die $\vec{\Omega}$-Theorie im Kontext

Die $\vec{\Omega}$-Theorie ist die natürliche Feldtheorie der Gravitation, die aus der feldlosen, teilchenbasierten WDBT+ emergiert. Sie stellt eine vollwertige, rotationsbasierte Alternative zur ART dar und erweitert diese um die essentiellen Konzepte der Nicht-Lokalität, Instantaneität und Irreversibilität, die zur Erklärung kosmologischer Phänomene ohne Dunkle Materie oder Dunkle Energie notwendig sind.

Eigenschaft	**ART**	**$\vec{\Omega}$-Theorie**
Fundament	Raumzeit-Krümmung	Rotationsfeld $\vec{\Omega}$
Lokalität	Ja (Differentialgleichungen)	**Nein** (Integralgleichungen)
Ausbreitung	Mit Lichtgeschwindigkeit	**Instantan**
Drehimpuls	Erhalten	**Nicht erhalten** ($\dot{L} \neq 0$)
Intrinsischer Zeitpfeil	Nein	**Ja** ($\dot{\beta} > 0$)
DSTT-Kompatibel	Nein	**Ja**
Fundamentalität	Fundamental	**Emergent** (aus WDBT+)

Table 1: Vergleich zwischen der Allgemeinen Relativitätstheorie und der $\vec{\Omega}$-Theorie.